



Universidad
Internacional
de Valencia

09MBID Soluciones de Inteligencia de Negocios

ACTIVIDAD 2 PORTAFOLIO

Implantación Sistema BI *Caminos Autopartes S.L.*

Proceso ETL en Power BI

Alumna: Carla Daniela Di Monno

Profesor: Dr. Arturo Peralta Martín-Palomino

Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos - Ed. Abril 2024-25

Fecha máxima de entrega: 12 de Marzo de 2025

ÍNDICE

Resumen	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos	3
Introducción	3
Proceso ETL (Extraer, Transformar, Load/Cargar)	4
Proceso E (Extraer)	5
Base de datos MySQL alojada en XAMPP	5
Ficheros CSV	6
Fichero JSON	7
Proceso T (Transformar)	8
Script de Python	9
Transformaciones específicas con Power Query Editor	12
Columnas calculadas con DAX	13
Medidas con DAX	14
Proceso L (Cargar)	16
Creación de Visualización en Power BI	16
Conclusiones	17

Resumen

Este informe presenta la implementación de un sistema de Business Intelligence (BI) en *Caminos Autopartes S.L.*, una empresa ficticia dedicada a la comercialización de repuestos y accesorios para automóviles. Dado el entorno competitivo del sector, surge la necesidad de integrar múltiples fuentes de datos y optimizar la toma de decisiones mediante herramientas analíticas avanzadas. Se expone el modelo de datos diseñado, el proceso de extracción, transformación y carga (ETL) de la información, así como el uso de Power BI para la visualización y análisis de indicadores clave de rendimiento (KPIs). La implantación de este sistema BI busca mejorar la eficiencia operativa, incrementar la rentabilidad y fortalecer la gestión del inventario y las relaciones con proveedores, permitiendo una toma de decisiones basada en información confiable y en tiempo real.

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de Business Intelligence en *Caminos Autopartes S.L.* que facilite el análisis integral de ventas, inventario y compras, permitiendo una gestión eficiente del stock, la optimización de las relaciones con proveedores y la mejora de la rentabilidad del negocio a través de la integración de datos estructurados y visualizaciones dinámicas en Power BI.

Objetivos Específicos

1. Integrar diversas fuentes de datos, incluyendo bases de datos transaccionales y archivos externos, para consolidar la información relevante del negocio.
2. Diseñar y aplicar un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) para estructurar y limpiar los datos, garantizando su calidad y coherencia.
3. Implementar cálculos y métricas en *Power BI*, utilizando DAX y Python, para obtener insights estratégicos sobre ventas, rotación de inventario y desempeño de proveedores.
4. Crear visualizaciones interactivas que faciliten el monitoreo de indicadores clave de rendimiento (KPIs) y mejoren la capacidad de análisis del negocio.
5. Evaluar el impacto del sistema BI en la toma de decisiones estratégicas y operativas dentro de la empresa.

Introducción

En un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo, la toma de decisiones basada en datos es fundamental para el crecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones. La Inteligencia de Negocios (Business Intelligence, BI)

permite transformar grandes volúmenes de datos en información estructurada y conocimiento útil para la planificación estratégica y la optimización de procesos (Davenport y Prusak, 2000). Como se ha analizado en la cátedra, el BI es una herramienta clave en la dirección estratégica de las empresas, proporcionando soportes analíticos para la toma de decisiones tanto operativas como tácticas, basadas en datos precisos y medibles.

La presente actividad se enfoca en la implementación de un sistema BI en *Caminos Autopartes S.L.*, una empresa dedicada a la comercialización de repuestos y accesorios para automóviles. La compañía opera a través de tiendas físicas y maneja una amplia variedad de productos, que incluyen componentes de motor, sistemas de frenos, transmisiones, baterías y accesorios estéticos. La complejidad en la gestión del inventario, junto con la necesidad de tomar decisiones informadas sobre abastecimiento, demanda y rentabilidad, hacen que la adopción de un sistema BI sea una ventaja competitiva significativa.

Este informe documenta el proceso de implementación de BI en *Power BI*, con el propósito de mejorar la gestión de ventas, compras e inventario mediante la integración y análisis de datos. Se utilizará un proceso *ETL* (*Extracción, Transformación y Carga*) para estructurar la información y facilitar su explotación a través de dashboards interactivos. La aplicación de cálculos en *DAX* y *Python*, junto con el diseño de visualizaciones dinámicas, permitirá generar insights clave sobre la empresa, tales como patrones de compra, rotación de productos y desempeño de proveedores. Con esta herramienta, se espera optimizar la eficiencia operativa y fortalecer la toma de decisiones basada en datos de calidad.

La implementación del sistema BI en *Caminos Autopartes S.L.* no solo facilitará la monitorización de métricas de rendimiento, sino que también permitirá identificar oportunidades de mejora en la estrategia de ventas y en la administración del inventario. La transformación digital y la analítica avanzada se posicionan así como elementos esenciales para la competitividad y crecimiento de la empresa en el sector de autopartes.

Proceso ETL (Extraer, Transformar, Load/Cargar)

El proceso ETL en *Power BI* comienza con la *extracción* de datos desde diversas fuentes, como bases de datos, archivos o servicios en la nube, usando la opción de "*Obtener Datos*". Es muy común realizar una **carga inicial** de los datos antes de realizar transformaciones complejas, ya que esto permite explorar rápidamente los datos, comprender su estructura y crear el modelo básico de datos, lo que facilita la construcción de relaciones entre tablas. Además, la carga inicial permite iterar sobre las transformaciones en *Power Query* de forma gradual, revisando los resultados después de cada cambio.

Una vez realizada la carga inicial, se llevan a cabo las *transformaciones complejas* necesarias, como limpiar, formatear y aplicar cálculos a los datos. La **carga final** implica usar los datos transformados en el modelo de *Power BI* para generar

visualizaciones, informes y dashboards. Además, Power BI permite actualizar los datos automáticamente para mantener la información al día, garantizando que los resultados siempre estén basados en los datos más recientes.

Proceso E (Extraer)

El primer paso en el proceso ETL fue la extracción de datos desde tres fuentes principales: una base de datos MySQL alojada en XAMPP, dos archivos CSV que contienen información complementaria sobre proveedores y compras, y por último un archivo JSON que contiene movimientos de inventario.

Base de datos MySQL alojada en XAMPP

Para la conexión con MySQL en XAMPP, se necesitó instalar el conector MySQL Connector/NET y ODBC 8.0.22, lo que permitió establecer una conexión estable con la base de datos *BBDDCaminosAutopartes*. Como se puede ver en la Figura 1, una vez establecida la conexión, se extrajeron las seis tablas necesarias: Ventas, Productos, Categorías, Vendedores, Clientes y Ubicaciones, verificando la integridad de los datos importados.

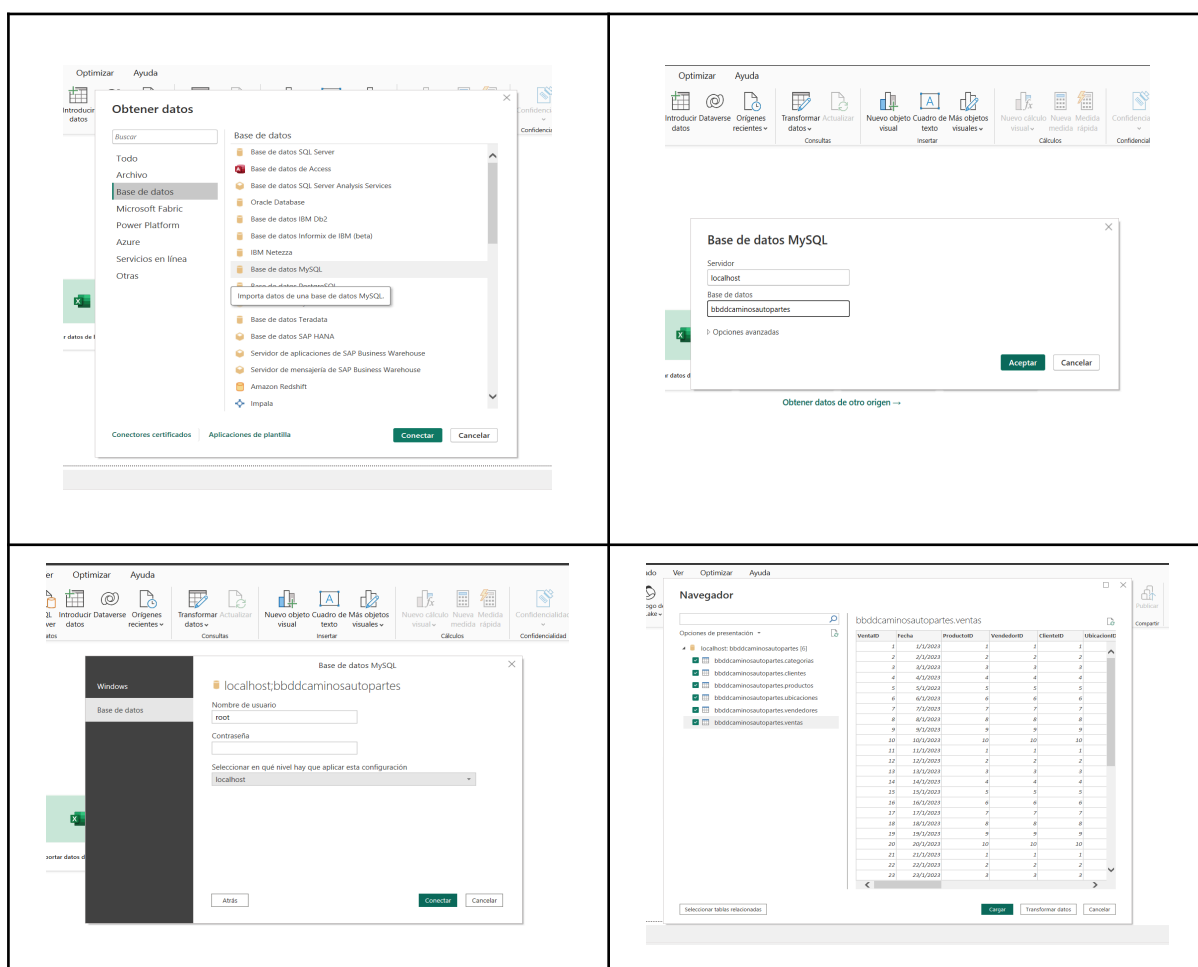


Figura 1. Conexión a BBDDCaminosAutopartes en MySQL y extracción de seis tablas.

Entrega Actividad Portafolio - Escenario implantación Sistema BI 09MBID Soluciones de Inteligencia de Negocios

Se realiza una carga inicial de estos datos en Power BI obteniéndose el siguiente modelo básico:

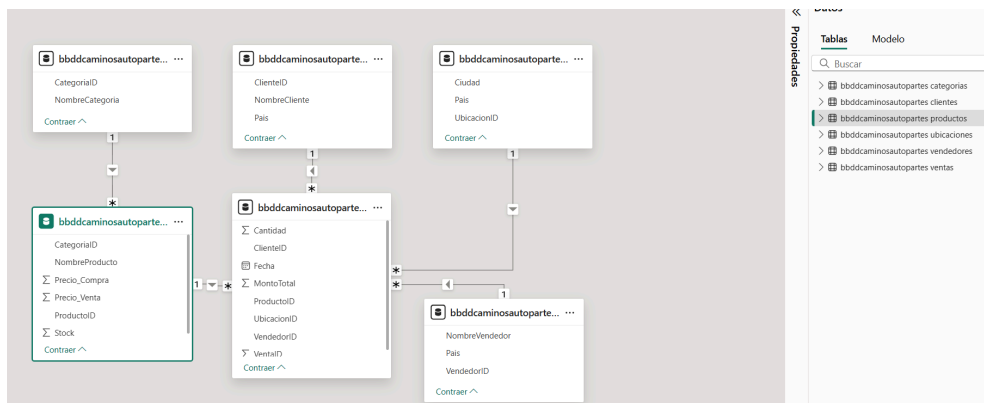


Figura 2. Carga inicial en Power BI de las tablas de la BBDDCaminosAutopartes.

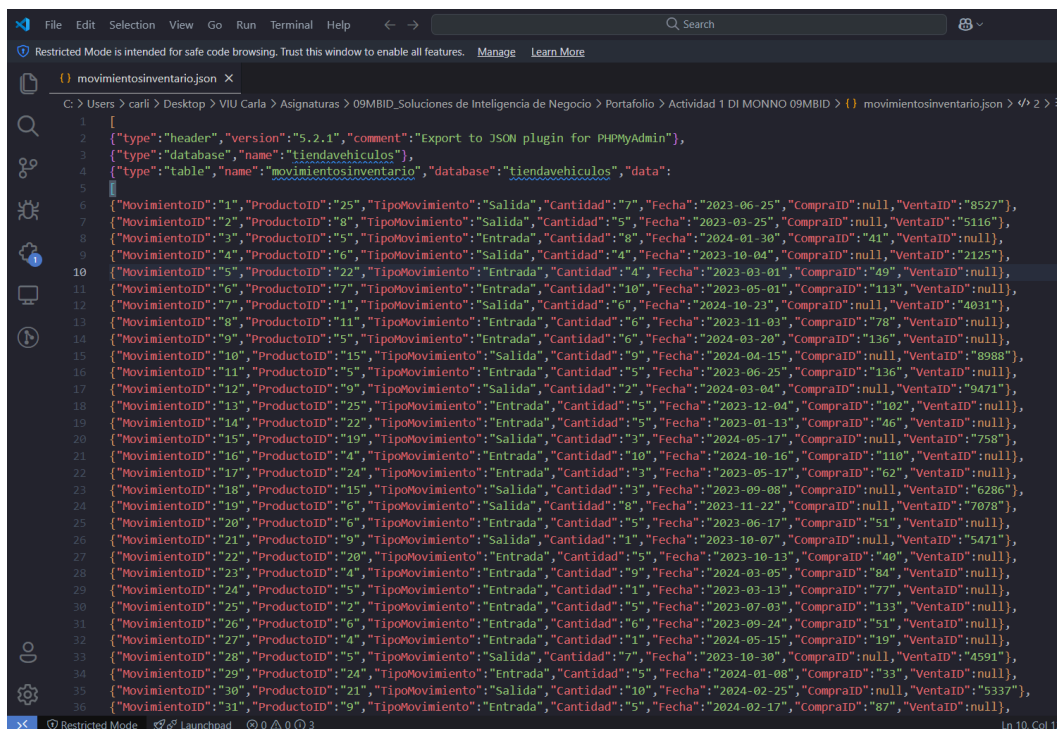
Ficheros CSV

Se importaron los ficheros proveedores.csv y compras.csv, para extraer las tablas correspondientes, como puede verse en la figura a continuación:

Figura 3. Extracción de tablas Proveedores y Compras de ficheros CSV.

Fichero JSON

El fichero JSON a utilizar contiene metadatos al inicio y una estructura anidada que Power BI no reconoce de forma directa, como se puede observar en la Figura 4. Para que sea compatible con Power BI, el JSON debe ser una lista plana de objetos sin la información de tipo "header", "database" y "table". Para ello, se eliminaron los metadatos abriendo y editando el archivo, convirtiéndolo en un arreglo de datos JSON plano en el IDE de VSCode.



```
1 {
2   "type": "header", "version": "5.2.1", "comment": "Export to JSON plugin for PHPMyAdmin",
3   "type": "database", "name": "tiendavehiculos",
4   "type": "table", "name": "movimientosinventario", "database": "tiendavehiculos", "data":
5   [
6     {"MovimientoID": "1", "ProductoID": "25", "TipoMovimiento": "Salida", "Cantidad": "7", "Fecha": "2023-06-25", "CompraID": null, "VentaID": "8527"},
7     {"MovimientoID": "2", "ProductoID": "8", "TipoMovimiento": "Salida", "Cantidad": "5", "Fecha": "2023-03-25", "CompraID": null, "VentaID": "5116"},
8     {"MovimientoID": "3", "ProductoID": "5", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "8", "Fecha": "2024-01-30", "CompraID": "41", "VentaID": null},
9     {"MovimientoID": "4", "ProductoID": "6", "TipoMovimiento": "Salida", "Cantidad": "4", "Fecha": "2023-10-04", "CompraID": null, "VentaID": "2125"},
10    {"MovimientoID": "5", "ProductoID": "22", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "4", "Fecha": "2023-03-01", "CompraID": "49", "VentaID": null},
11    {"MovimientoID": "6", "ProductoID": "7", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "10", "Fecha": "2023-05-01", "CompraID": "113", "VentaID": null},
12    {"MovimientoID": "7", "ProductoID": "1", "TipoMovimiento": "Salida", "Cantidad": "6", "Fecha": "2024-10-23", "CompraID": null, "VentaID": "4031"},
13    {"MovimientoID": "8", "ProductoID": "11", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "6", "Fecha": "2023-11-03", "CompraID": "78", "VentaID": null},
14    {"MovimientoID": "9", "ProductoID": "5", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "6", "Fecha": "2024-03-20", "CompraID": "136", "VentaID": null},
15    {"MovimientoID": "10", "ProductoID": "15", "TipoMovimiento": "Salida", "Cantidad": "9", "Fecha": "2024-04-15", "CompraID": null, "VentaID": "8988"},
16    {"MovimientoID": "11", "ProductoID": "5", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "5", "Fecha": "2023-06-25", "CompraID": "136", "VentaID": null},
17    {"MovimientoID": "12", "ProductoID": "9", "TipoMovimiento": "Salida", "Cantidad": "2", "Fecha": "2024-03-04", "CompraID": null, "VentaID": "9471"},
18    {"MovimientoID": "13", "ProductoID": "25", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "5", "Fecha": "2023-12-04", "CompraID": "102", "VentaID": null},
19    {"MovimientoID": "14", "ProductoID": "22", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "5", "Fecha": "2023-01-13", "CompraID": "46", "VentaID": null},
20    {"MovimientoID": "15", "ProductoID": "19", "TipoMovimiento": "Salida", "Cantidad": "3", "Fecha": "2024-05-17", "CompraID": null, "VentaID": "758"},
21    {"MovimientoID": "16", "ProductoID": "4", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "10", "Fecha": "2024-10-16", "CompraID": "110", "VentaID": null},
22    {"MovimientoID": "17", "ProductoID": "24", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "3", "Fecha": "2023-05-17", "CompraID": "62", "VentaID": null},
23    {"MovimientoID": "18", "ProductoID": "15", "TipoMovimiento": "Salida", "Cantidad": "3", "Fecha": "2023-09-08", "CompraID": null, "VentaID": "6296"},
24    {"MovimientoID": "19", "ProductoID": "6", "TipoMovimiento": "Salida", "Cantidad": "8", "Fecha": "2023-11-22", "CompraID": null, "VentaID": "7078"},
25    {"MovimientoID": "20", "ProductoID": "6", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "5", "Fecha": "2023-06-17", "CompraID": "51", "VentaID": null},
26    {"MovimientoID": "21", "ProductoID": "9", "TipoMovimiento": "Salida", "Cantidad": "1", "Fecha": "2023-10-07", "CompraID": null, "VentaID": "5471"},
27    {"MovimientoID": "22", "ProductoID": "29", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "5", "Fecha": "2023-10-13", "CompraID": "40", "VentaID": null},
28    {"MovimientoID": "23", "ProductoID": "4", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "9", "Fecha": "2024-03-05", "CompraID": "84", "VentaID": null},
29    {"MovimientoID": "24", "ProductoID": "5", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "1", "Fecha": "2023-03-13", "CompraID": "77", "VentaID": null},
30    {"MovimientoID": "25", "ProductoID": "2", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "5", "Fecha": "2023-07-03", "CompraID": "133", "VentaID": null},
31    {"MovimientoID": "26", "ProductoID": "6", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "6", "Fecha": "2023-09-24", "CompraID": "51", "VentaID": null},
32    {"MovimientoID": "27", "ProductoID": "4", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "1", "Fecha": "2024-05-15", "CompraID": "19", "VentaID": null},
33    {"MovimientoID": "28", "ProductoID": "5", "TipoMovimiento": "Salida", "Cantidad": "7", "Fecha": "2023-10-30", "CompraID": null, "VentaID": "4591"},
34    {"MovimientoID": "29", "ProductoID": "24", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "5", "Fecha": "2024-01-08", "CompraID": "33", "VentaID": null},
35    {"MovimientoID": "30", "ProductoID": "21", "TipoMovimiento": "Salida", "Cantidad": "10", "Fecha": "2024-02-25", "CompraID": null, "VentaID": "5337"},
36    {"MovimientoID": "31", "ProductoID": "9", "TipoMovimiento": "Entrada", "Cantidad": "5", "Fecha": "2024-02-17", "CompraID": "87", "VentaID": null},
37  ]
38 }
```

Figura 4. Fichero JSON con metadatos y estructura incompatible con Power BI.

El fichero JSON corregido y guardado se importó en Power BI como sigue:

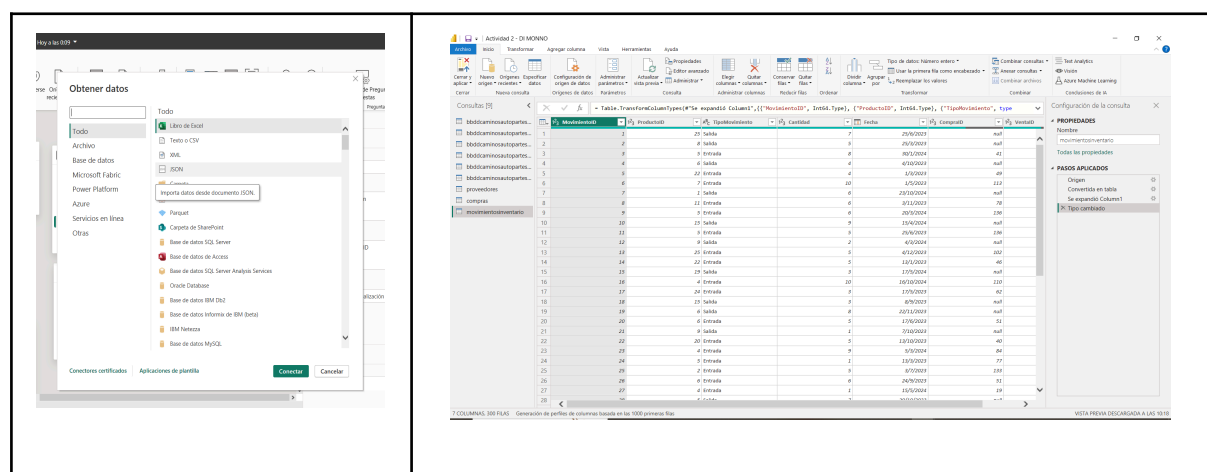


Figura 5. Extracción de la tabla MovimientoInventario del fichero JSON en Power BI.

Tras el proceso de extracción y carga inicial de todos los datos, se obtiene el siguiente modelo básico de datos, con nueve tablas y cinco relaciones, al que falta administrarle las relaciones entre algunas tablas:

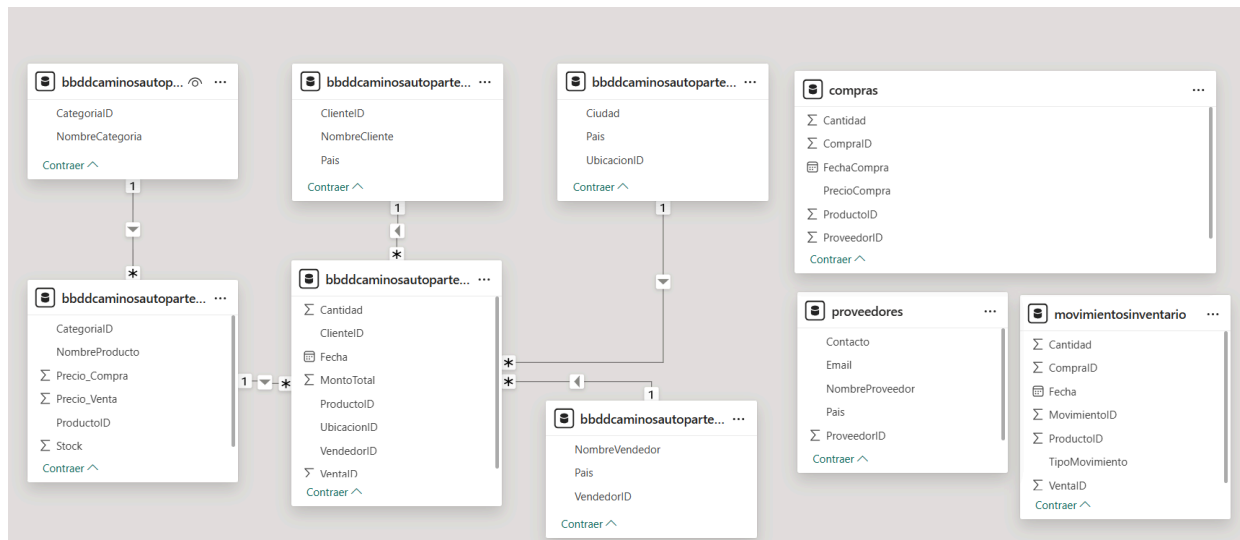


Figura 6. Modelo básico después de la carga inicial en Power BI.

En esta fase del proceso ETL, es común no establecer todas las relaciones de inmediato, sino cargar los datos primero para comprender su estructura y cómo se interconectan. Luego, durante la fase de transformación, se establecerán o ajustarán las relaciones faltantes entre las tablas para asegurar que el modelo de datos sea coherente y permita realizar análisis y consultas adecuadas.

Proceso T (Transformar)

En la etapa de transformación del proceso ETL se han realizado varias acciones con diferentes herramientas: script de Python, transformaciones con Power Query Editor y columnas y medidas con DAX.

En la vista de Tablas se modificaron los nombres de cada tabla para coincidir con los asignados en la Actividad1, aclarar períodos de tiempos involucrados y simplificar su llamada en la presente actividad.

En el ícono de “Transformar dato” del menú superior de Power BI se puede acceder al *Power Query Editor* para conectar, preparar y transformar los datos. En primer lugar, se utilizó para asegurar que las columnas de todas las tablas tienen el tipo de datos correcto.

Luego, en el ícono de “Administrar relaciones” del menú superior de Power BI se accedió para establecer las relaciones faltantes entre tablas, para lo cual se utilizó la detección automática y luego se eliminaron las relaciones inactivas, que indican conexiones potenciales entre tablas que no se utilizaran para evitar ambigüedades.

Eliminar estas relaciones simplifica el modelo, mejora el rendimiento y previene conflictos, otorgando mayor control sobre el análisis. Se obtiene el modelo de la Figura 7, que presenta nueve tablas con ocho relaciones activas. Las dos relaciones inactivas, MovimientoInventarios (CompralD) - Compras (CompralD) y MovimientoInventarios (VentasID) - Ventas (VentasID), se pueden utilizar a futuro con la función DAX USERELATIONSHIP, que permite activarlas temporalmente.

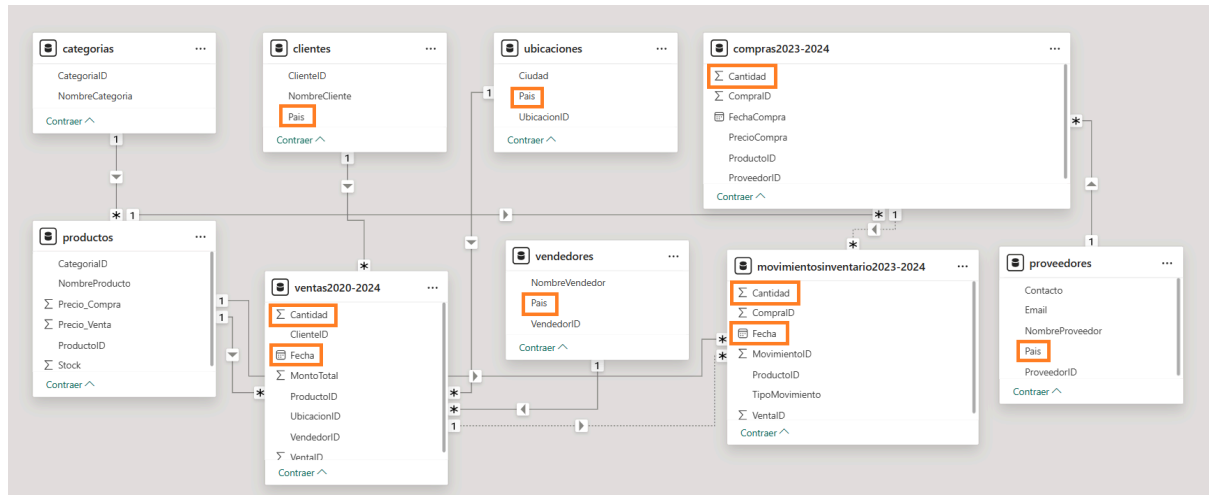


Figura 7. Modelo de datos con relaciones finales entre tablas en Power BI y columnas con nombres a modificar marcadas.

Además, se han modificado algunos nombres de columnas, ya que se repetían en diferentes tablas (ver nombres marcados en Figura 7), resultando:

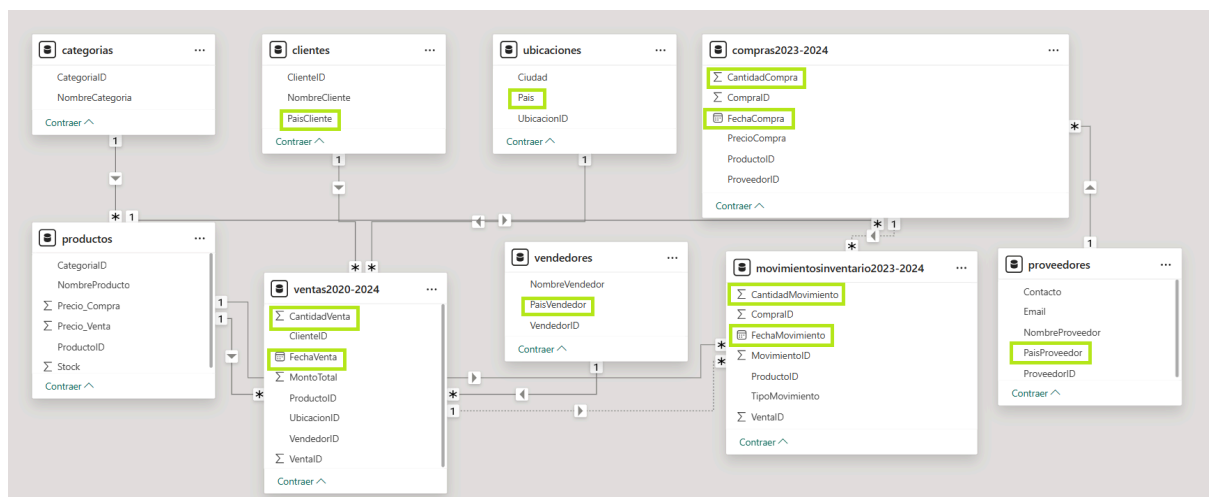
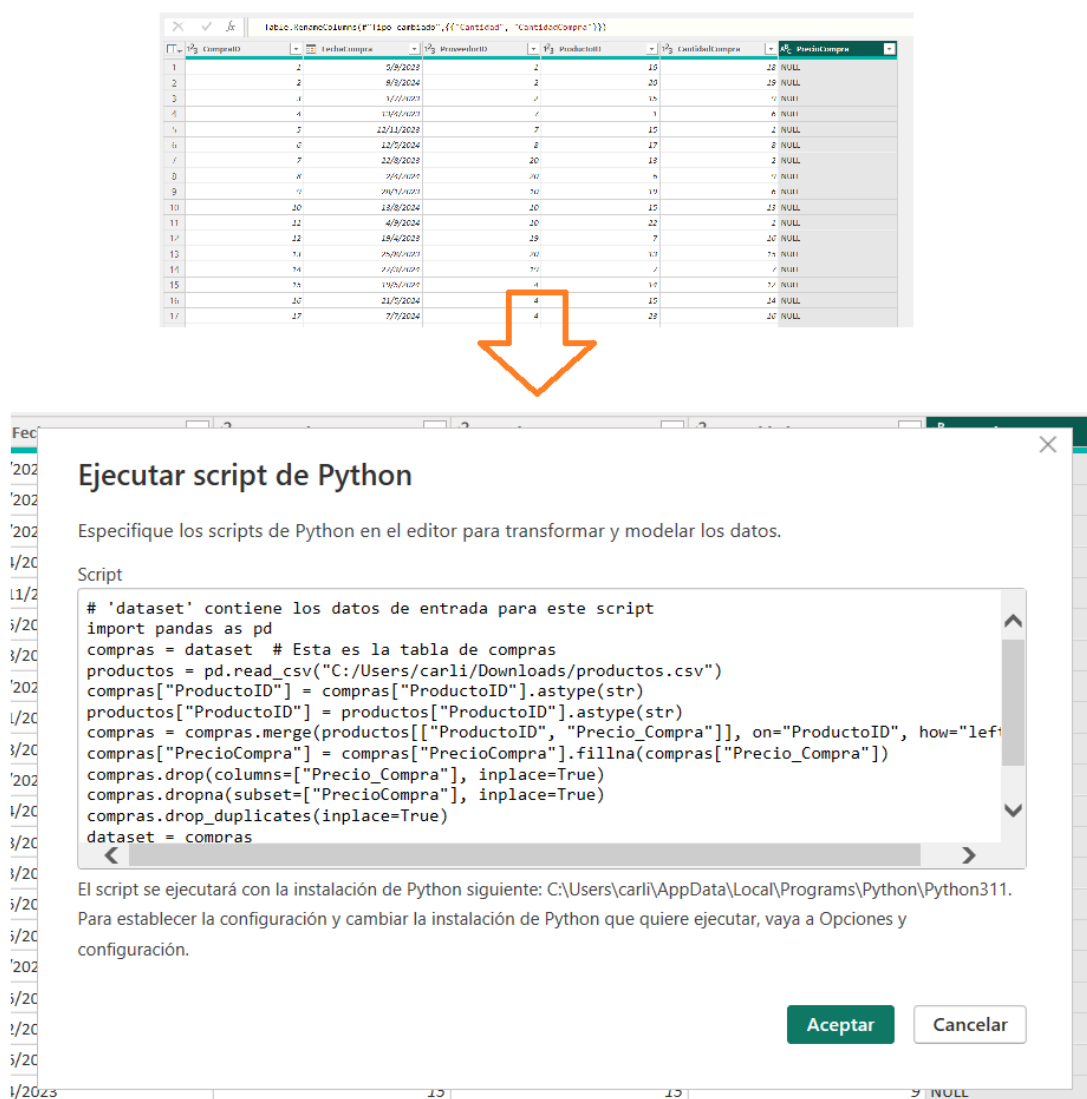


Figura 8. Modelo de datos con nombres columnas y relaciones finales entre tablas en Power BI.

Script de Python

A continuación, se ha detectado que toda la columna PrecioCompra en la tabla compras2023-2024 es nula, por lo que con un script Python se busca completar sus

valores a partir de datos de la tabla productos que tiene los últimos precios de compra (suponiendo que son precios de tabla que no han cambiado entre 2023 y 2024), evitando valores nulos y duplicados:



Ejecutar script de Python

Especifique los scripts de Python en el editor para transformar y modelar los datos.

Script

```
# 'dataset' contiene los datos de entrada para este script
import pandas as pd
compras = dataset # Esta es la tabla de compras
productos = pd.read_csv("C:/Users/carli/Downloads/productos.csv")
compras["ProductoID"] = compras["ProductoID"].astype(str)
productos["ProductoID"] = productos["ProductoID"].astype(str)
compras = compras.merge(productos[["ProductoID", "Precio_Compra"]], on="ProductoID", how="left")
compras["PrecioCompra"] = compras["PrecioCompra"].fillna(compras["Precio_Compra"])
compras.drop(columns=["Precio_Compra"], inplace=True)
compras.dropna(subset=["PrecioCompra"], inplace=True)
compras.drop_duplicates(inplace=True)
dataset = compras
```

El script se ejecutará con la instalación de Python siguiente: C:\Users\carli\AppData\Local\Programs\Python\Python311.
Para establecer la configuración y cambiar la instalación de Python que quiere ejecutar, vaya a Opciones y configuración.

Aceptar Cancelar

Figura 9. Transformación mediante Script de Python.

Tras aplicar el script, se ha comprobado que la columna se ha substituido por los valores deseados pero la columna de FechaCompra ha sido modificada:

Name	CompraID	FechaCompra	ProveedorID	ProductoID	CantidadCompra	PrecioComp
compras	1	Microsoft.OleDb.Date	2	16	18	10.0
compras	2	Microsoft.OleDb.Date	2	20	19	90.0
compras	3	Microsoft.OleDb.Date	2	15	9	40.0
compras	4	Microsoft.OleDb.Date	7	1	6	95.0
compras	5	Microsoft.OleDb.Date	7	15	1	40.0
compras	6	Microsoft.OleDb.Date	8	17	8	7.5
compras	7	Microsoft.OleDb.Date	20	13	2	70.0
compras	8	Microsoft.OleDb.Date	20	6	9	120.0

Figura 10. Tabla resultante inicial de la transformación mediante Script de Python.

Por lo que se han tenido que deshacer los cambios producidos del script y realizar una pequeña transformación previa. Se ha modificado la columna FechaCompra de tipo Date a tipo Texto:

1	2	3	4	5	6
CompralID	FechaCompra	ProveedorID	ProductoID	CantidadCompra	PrecioCompra
1	5/9/2023	1	16	18	NULL
2	9/3/2024	2	20	19	NULL
3	1/7/2023	2	15	9	NULL
4	13/4/2023	7	1	6	NULL
5	12/11/2023	7	15	1	NULL
6	12/5/2024	8	17	8	NULL

Figura 11. Modificación columna FechaCompra de tipo Date a tipo Texto.

Además, los tipos de las columnas fueron afectados por lo que también se cambió el tipo de Precio_Compra en la tabla original de Productos de Decimal a Texto, antes de aplicar el script que la copia a PrecioCompra de la tabla Compras según el ProductoID, para luego una vez lanzado nuevamente el script poder tener el tipo correcto en todos los campos de datos. Para ello, cuando a PrecioCompra se le asigna el tipo Decimal se debe dividir por 10:

Actividad 2 - DI MONNO

Archivo

Inicio

Transformar

Agregar columna

Vista

Herramientas

Ayuda

Configuración de la consulta

Barra de fórmulas

Mostrar espacio en blanco

Calidad de columnas

Diseño

Vista previa de datos

Monoespaciada

Distribución de columnas

Perfíl de columna

Permitir siempre

Editor avanzado

Dependencias de la consulta

Columnas

Parámetros

Uso avanzado

Dependencias

Consultas [9]

Table.RemoveLastN(“Columna dividida”,1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
CompralID	FechaCompra	ProveedorID	ProductoID	CantidadCompra	PrecioCompra	CompralID	FechaCompra	ProveedorID	ProductoID	CantidadCompra	PrecioCompra	CompralID	FechaCompra	ProveedorID	ProductoID	CantidadCompra	PrecioCompra	CompralID	FechaCompra	ProveedorID	ProductoID	CantidadCompra	PrecioCompra	CompralID	FechaCompra	ProveedorID	ProductoID	CantidadCompra	PrecioCompra
1	5/9/2023	1	16	18	10	2	9/3/2024	2	20	19	90	3	1/7/2023	2	15	9	40	4	13/4/2023	7	1	6	95	5	12/11/2023	7	15	1	40
6	12/5/2024	8	17	8	7,5	7	22/8/2023	20	13	2	70	8	2/4/2024	20	6	9	120	9	28/1/2023	10	19	6	60	10	13/8/2024	10	15	13	40
11	4/9/2024	10	22	1	35	12	19/4/2023	19	7	16	30	13	25/8/2023	20	13	15	70	14	27/3/2024	19	7	30	15	19/5/2024	4	14	12	25	
16	21/5/2024	4	15	14	40	17	7/7/2024	4	23	16	180	18	25/5/2024	15	4	6	50	19	22/2/2023	22	4	14	50	20	25/8/2024	15	4	11	50
21	28/4/2023	15	15	9	40	22	24/10/2023	4	14	10	25	23	7/11/2023	20	13	11	70	24	24/7/2023	8	17	7	7,5	25	24/10/2023	4	14	17	25
26	9/6/2024	1	16	16	10																								

PROPIEDADES

Nombre

compras2023-2024

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Encabezados promovidos

Tipo cambiado

Columnas con nombre cambi...

Tipo cambiado1

Ejecutar script de Python

Se expandió Value

Columnas quitadas

Duplicados quitados

Tipo cambiado2

Columna dividida

Filas inferiores quitadas

Figura 12. Tabla resultante final de la transformación Script de Python y otros pasos aplicados.

En los pasos aplicados, que se observan a la derecha de la Figura 12 se puede apreciar que se han realizado otras transformaciones para asegurar la consistencia de la información en el Power Query Editor:

- se eliminó la primera columna después de implementar el script, la cual solo tenía el nombre compras para cada fila;
- se quitaron las filas duplicadas que subsistieron al script de Python aplicado;
- se cambiaron los tipos finales de las columnas, incluido el cambio a decimal de la columna PrecioCompra que luego se dividió por 10;
- se eliminó la última fila de la tabla cuyos campos tenían todos valores nulos.

Transformaciones específicas con Power Query Editor

Para mejorar el análisis financiero, se calcularon nuevas métricas, como el margen de ganancia por producto, el porcentaje de margen y la clasificación de rentabilidad del producto con el propio Power Query Editor. Estas transformaciones garantizan que los datos sean precisos y estén listos para su análisis.

- **Margen de Ganancia por Producto:** permite evaluar la rentabilidad de cada autoparte vendida.

$$\text{MargenProducto} = \text{Precio_Venta} - \text{Precio_Compra}$$

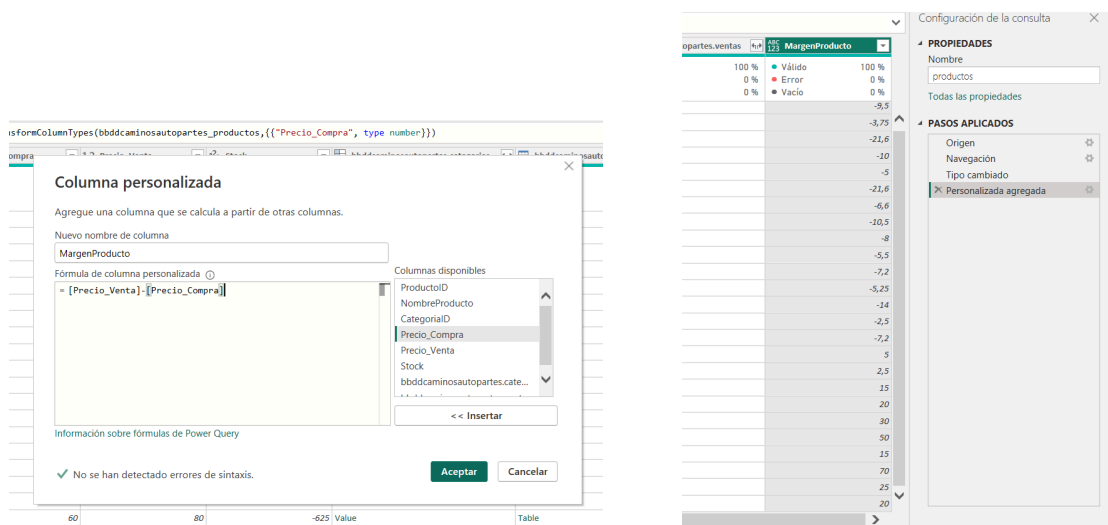


Figura 13. Calculo columna MargenProducto en tabla Productos con PowerQuery.

- **Calcular el Porcentaje de Margen por Producto:** se redondea a 2 decimales

$$\% \text{Margen} = (\text{MargenProducto} / \text{Precio_Venta}) * 100$$

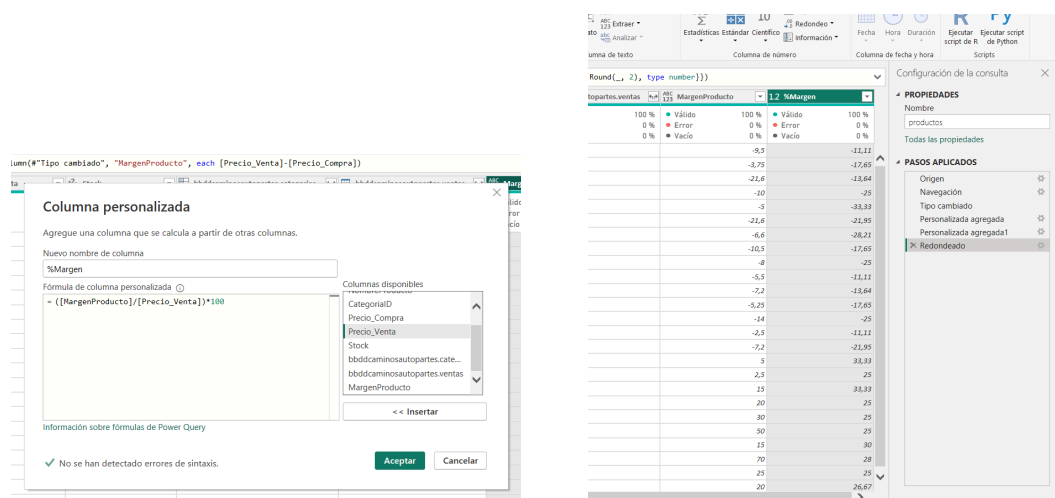


Figura 14. Calculo columna %Margen (redondeado a 2 decimales) en tabla Productos con PowerQuery.

- **Clasificación de Productos según su rentabilidad:** esto permitirá segmentar los productos en función de su margen de ganancia.

if [MargenProducto] >= 50 then "Alta"

else if [MargenProducto] >= 20 then "Media"

else "Baja"

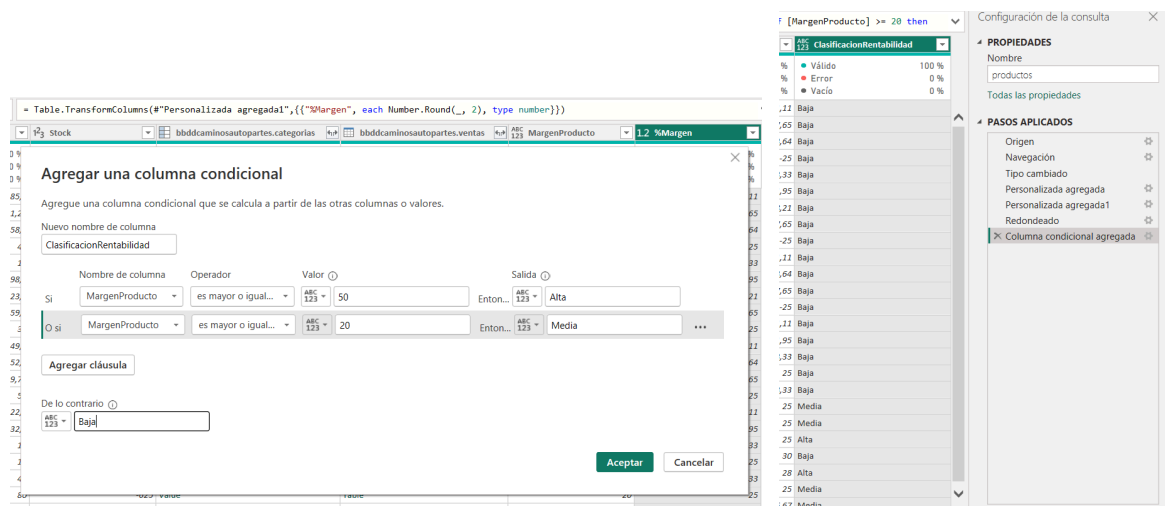


Figura 15. Calculo columna condicional ClasificacionRentabilidad en tabla Productos con PowerQuery.

Columnas calculadas con DAX

Para seguir con las transformaciones, se ha calculado el costo total por compra con DAX en la tabla Compras2023-2024, multiplicando la Cantidad por el PrecioCompra como sigue:

1 CostoTotalCompra = 'compras2023-2024'[PrecioCompra] * 'compras2023-2024'[CantidadCompra]

CompraID	FechaCompra	ProveedorID	ProductoID	PrecioCompra	CantidadCompra	CostoTotalCompra
1	martes, 5 de septiembre de 2023	1	16	10	18	180
10	martes, 13 de agosto de 2024	10	15	40	13	520
100	viernes, 21 de julio de 2023	12	19	60	4	240
101	domingo, 12 de marzo de 2023	16	21	150	12	1800
102	lunes, 9 de octubre de 2023	14	25	55	18	990

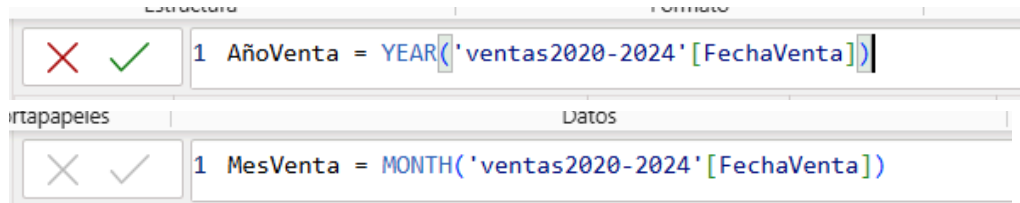
Además, se ha creado la columna AñoCompra con DAX en la misma tabla para luego con medidas DAX calcular el costo total de compra por año:

1 AñoCompra = YEAR('compras2023-2024'[FechaCompra])

CompraID	FechaCompra	ProveedorID	ProductoID	PrecioCompra	CantidadCompra	CostoTotalCompra	AñoCompra
1	martes, 5 de septiembre de 2023	1	16	10	18	180	2023
2	sábado, 9 de marzo de 2024	2	20	90	19	1710	2024
3	sábado, 1 de julio de 2023	2	15	40	9	360	2023
4	jueves, 13 de abril de 2023	7	1	95	6	570	2023
5	domingo, 12 de noviembre de 2023	7	15	40	1	40	2023

Por otro lado, se han creado columnas con DAX en la tabla de Ventas2020-2024 para obtener el año y mes de las transacciones, para realizar análisis anuales y mensuales posteriormente.

Las fórmulas DAX que se han utilizado son las siguientes:



Resultando:

La imagen muestra la interfaz de Power BI con la tabla 'ventas2020-2024' seleccionada. La tabla tiene las siguientes columnas: VentaID, FechaVenta, ProductoID, VendedorID, ClienteID, UbicacionID, CantidadVenta, MontoTotal, AñoVenta, MesVenta. A la derecha, el panel 'Datos' muestra la estructura de la tabla y las columnas calculadas.

VentaID	FechaVenta	ProductoID	VendedorID	ClienteID	UbicacionID	CantidadVenta	MontoTotal	AñoVenta	MesVenta
804	domingo, 5 de noviembre de 2023	4	16	12	18	7	280	2023	11
805	miércoles, 25 de octubre de 2023	23	5	46	10	3	750	2023	10
806	sábado, 30 de octubre de 2021	16	5	35	5	10	150	2021	10
807	jueves, 21 de diciembre de 2023	16	19	32	8	8	120	2023	12
808	viernes, 23 de octubre de 2020	25	17	42	13	2	150	2020	10
809	lunes, 15 de abril de 2024	15	1	4	15	4	131,2	2024	4
810	jueves, 4 de agosto de 2022	17	7	6	8	8	80	2022	8
811	martes, 6 de diciembre de 2022	17	3	45	18	9	90	2022	12
812	lunes, 5 de julio de 2021	12	19	22	16	1	29,75	2021	7
813	jueves, 22 de febrero de 2024	9	5	19	7	6	192	2024	2
814	miércoles, 16 de junio de 2021	10	7	3	17	2	99	2021	6
815	miércoles, 1 de diciembre de 2021	22	12	31	13	4	200	2021	12
816	lunes, 12 de octubre de 2020	7	7	31	8	5	117	2020	10
817	sábado, 28 de noviembre de 2020	25	8	39	1	5	375	2020	11
818	viernes, 28 de junio de 2024	6	17	12	14	5	492	2024	6
819	sábado, 17 de octubre de 2020	9	5	48	10	2	64	2020	10
820	viernes, 20 de mayo de 2022	20	14	43	8	1	120	2022	5
821	miércoles, 6 de enero de 2021	7	19	2	13	4	93,6	2021	1
822	lunes, 16 de enero de 2023	7	20	47	15	7	163,8	2023	1
823	viernes, 19 de enero de 2024	19	16	31	14	10	800	2024	1
824	viernes, 3 de mayo de 2024	15	2	35	11	8	262,4	2024	5
825	miércoles, 25 de septiembre de 2024	12	3	14	7	3	89,25	2024	9
826	jueves, 16 de septiembre de 2021	13	16	46	7	6	336	2021	9
827	domingo, 21 de febrero de 2021	5	16	34	5	1	15	2021	2
828	domingo, 18 de julio de 2021	5	12	36	16	2	30	2021	7
829	lunes, 16 de enero de 2023	23	3	50	4	4	1000	2023	1
830	lunes, 25 de enero de 2021	4	10	1	10	8	320	2021	1
831	lunes, 23 de enero de 2023	14	5	41	2	9	202,5	2023	1

Figura 16. Tabla ventas2020-2024 con columnas AñoVenta y MesVenta calculadas en DAX.

Medidas con DAX

Por último se han calculado en total seis medidas con DAX. Tres medidas en la tabla de Ventas2020-2024, otra dos medidas en la tabla Compras2023-2024 y una medida en la tabla Productos.

En la tabla de Ventas2020-2024 se ha creado una medida con DAX para calcular la suma total de ventas por año específico. Esta medida utiliza como segmentador o slicer al AñoVenta, entonces cuando el usuario seleccione un año determinado sólo verá la suma total de ventas de dicho año.

```
1 VentasPorAño =  
2 CALCULATE(  
3     SUM('ventas2020-2024'[MontoTotal]),  
4     FILTER('ventas2020-2024', 'ventas2020-2024'[AñoVenta] = SELECTEDVALUE('ventas2020-2024'[AñoVenta]))  
5 )  
6
```

Las otras dos medidas DAX de la mencionada tabla son:

```
1 TotalVentas = SUM('ventas2020-2024'[MontoTotal])
```

TotalVentas representa el monto total de ventas histórico del período de levantamiento de los datos.

```
1 TicketPromedio = DIVIDE(SUM('ventas2020-2024'[MontoTotal]), COUNT('ventas2020-2024'[VentaID]), 0)  
2
```

TicketPromedio es el monto promedio de los tickets de las ventas realizadas en el período.

En la tabla de Compras2023-2024 se ha creado una medida con DAX para calcular la suma total de compras por año específico. Igual que en el caso anterior de ventas, el AñoCompra se utiliza como segmentador.

```
1 ComprasPorAño =  
2 CALCULATE(  
3     SUM('compras2023-2024'[CostoTotalCompra]),  
4     FILTER('compras2023-2024', 'compras2023-2024'[AñoCompra] = SELECTEDVALUE('compras2023-2024'[AñoCompra]))  
5 )
```

Además, también se creó una medida TotalCompras que representa el monto total de compras histórico del período de levantamiento de los datos:

```
1 TotalCompras = SUM('compras2023-2024'[CostoTotalCompra])
```

Por último, en la tabla Productos se creó la medida DAX RotaciónInventario:

```
1 RotacionInventario = DIVIDE(SUM('ventas2020-2024'[CantidadVenta]), SUM(productos[Stock]), 0)
```

Esta suma la cantidad de productos vendidos y los divide por el stock disponible. En este cálculo se utiliza DIVIDE para evitar errores de la división por cero.

Proceso L (Cargar)

El proceso de carga final en Power BI se inició tras la transformación de los datos, importando directamente al modelo de datos dentro de la plataforma. A diferencia de un entorno empresarial típico, donde los datos transformados se almacenarán en un data warehouse, en este caso, al ser un modelo de práctica, la visualización se realiza directamente en Power BI.

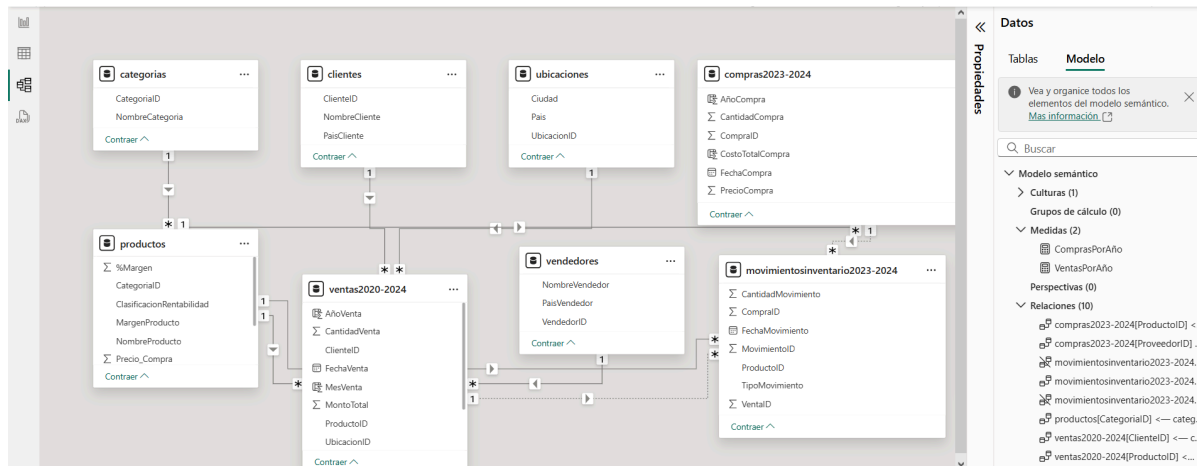


Figura 17. Modelo de datos transformados final.

Creación de Visualización en Power BI

El modelo de datos desarrollado integra diversas fuentes de información clave para la gestión eficiente del negocio, permitiendo la generación de análisis estratégicos y operativos. A través de la implementación del sistema BI en Power BI, se facilita la exploración y transformación continua de los datos, lo que posibilitará por ejemplo la construcción de herramientas avanzadas de apoyo a la toma de decisiones, como el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, abarcando sus cuatro perspectivas fundamentales: financiera, procesos internos, clientes y aprendizaje y crecimiento.

En este caso, se diseñó un dashboard interactivo en Power BI con visualizaciones simples que permiten analizar sólo algunos aspectos críticos del negocio, como optimizar la gestión del inventario y evaluar el desempeño. Las visualizaciones incluidas en este informe son:

- gráfico de Ventas Anuales para analizar la evolución de las ventas;
- gráfico del costo total de Compras Anuales, para ver cuánto se ha gastado en stock;
- gráfico de Rotación de Inventario por Producto, para identificar los productos con alta o baja rotación;
- gráfico de la Rentabilidad por Producto, para evaluar el margen de ganancia de cada producto;

- tarjeta Ventas Totales, para sumar el monto total de las ventas históricas y actuales (2020-2024);
- tarjeta Compras Totales, con la suma del costo total de las compras de 2023 y 2024;
- tarjeta Ticket Promedio de Venta, promedio del monto de ventas.

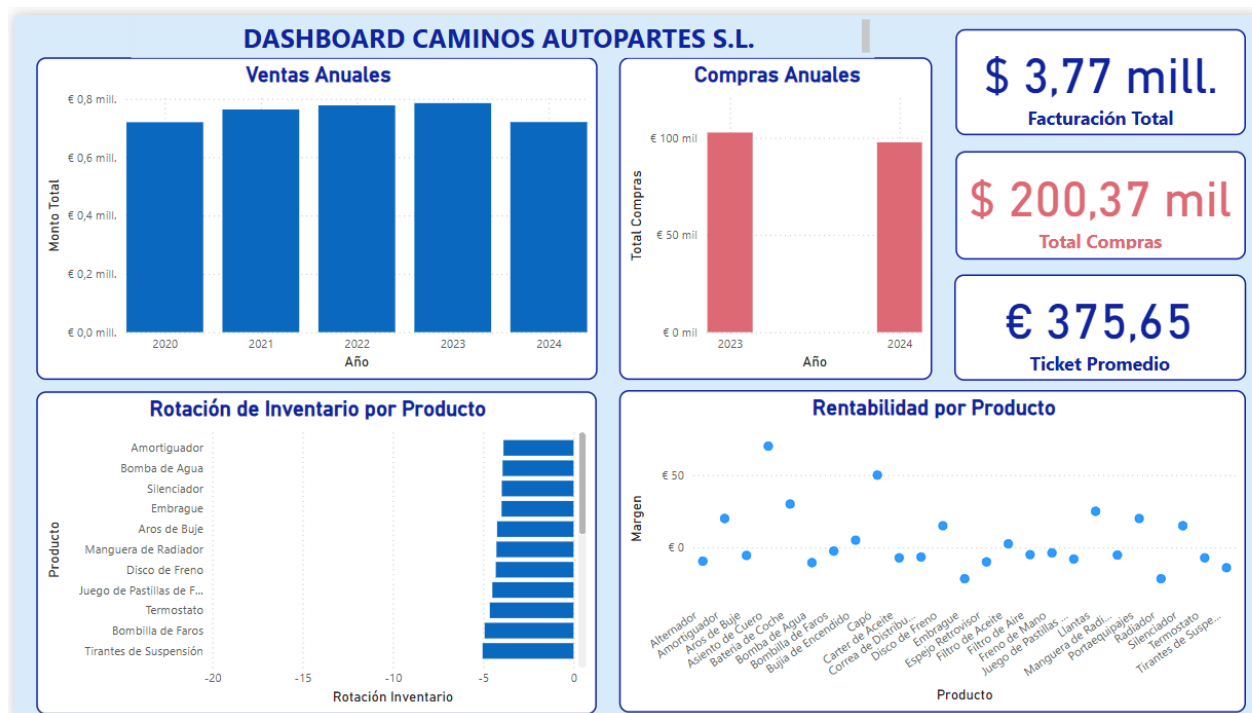


Figura 18. Visualización en Power BI: Dashboard simple Caminos Autopartes S.L.

Conclusiones

Esta actividad demuestra cómo la implementación de un sistema BI en Power BI puede mejorar significativamente la gestión empresarial en empresas como Caminos Autopartes S.L., proporcionando información confiable y en tiempo real para optimizar la toma de decisiones. La transformación de datos operativos en información estratégica clave ha sido posible gracias a la integración de diversas fuentes de datos simulados y la aplicación de técnicas ETL efectivas.

El dashboard diseñado ofrece una visión clara y estructurada de algunos de los indicadores de negocio más relevantes, permitiendo el análisis de ventas anuales, la gestión del costo total de compras, la evaluación de la rotación de inventario y el cálculo de la rentabilidad por producto. El uso avanzado de DAX y Python en Power Query ha enriquecido los datos simulados y asegurado la coherencia del modelo.

Para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de un sistema BI implementado en empresas del rubro, es fundamental profundizar en el análisis del proceso ETL, detallando las técnicas utilizadas y asegurando la calidad y

gobernanza de los datos. Asimismo, se debe priorizar la adopción del sistema por parte de los usuarios, implementando programas de capacitación efectivos y fomentando una cultura de datos. Finalmente, establecer un plan de mantenimiento continuo y asegurar la actualización regular de los datos son acciones cruciales para mantener la relevancia y precisión del sistema, permitiendo a las empresas del sector tomar decisiones informadas y estratégicas en un entorno empresarial dinámico.

A futuro, este modelo puede seguir evolucionando con nuevas métricas y análisis más profundos, como predicciones de demanda o segmentación avanzada de clientes, asegurando que el sistema BI siga siendo una herramienta valiosa para el crecimiento y la optimización de empresas en el sector de autopartes, como la planteada.